JOHAN DAVID RODRIGUEZ CASTRO

Bucaramanga, Santander, Colombia | +57 313 878 4948 | johan.rc2020@gmail.com
github.com/Yoyagm | linkedin.com/in/johan-rodriguez-97bb29323 | johanrodriguez.is-a.dev

PERFIL PROFESIONAL

Estudiante de último semestre de Ingeniería de Sistemas y Software (UPB Bucaramanga; fin de carrera previsto en 2026), en la intersección entre machine learning aplicado e ingeniería de seguridad. Entrego herramientas, no informes: un escáner de cadena de suministro de código abierto, un clasificador de phishing que auditó su propio benchmark y publicó la cifra honesta en lugar de la que favorecía, y un dashboard de priorización de vulnerabilidades que desmontó midiendo la ventaja que venía a demostrar. Me muevo con igual soltura en infraestructura cloud —AWS, Terraform, CI/CD— y en desarrollo full-stack, con experiencia como Scrum Master en un proyecto académico e inglés C2 verificado (EF SET). Busco un rol de IA/ML (entrenamiento y evaluación de modelos) o de Ciberseguridad.

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Datos, ML e IA: Entrenamiento y evaluación de modelos; LightGBM, XGBoost, TensorFlow / Keras, scikit-learn; detección de fugas de datos y diseño de evaluaciones honestas; explicabilidad con SHAP; validación agrupada, temporal y walk-forward; calibración de probabilidades; agentes de IA (smolagents, CrewAI) y MCP; NLP con FinBERT; pandas / NumPy

Seguridad y Detección: Seguridad de la cadena de suministro de software (slopsquatting), detection-as-code, mapeo a MITRE ATT&CK, priorización de vulnerabilidades basada en riesgo (CISA KEV / EPSS / CVSS), análisis de phishing y URLs, 2FA TOTP, SDLC seguro y gates de seguridad en CI

Cloud y DevOps: AWS (IAM, VPC, EC2, Auto Scaling, ALB, CloudWatch), Terraform (IaC), Docker, CI/CD con GitHub Actions, pruebas de carga con k6, Google Cloud (BigQuery ML, Cloud Storage, DLP)

Programación: Python, TypeScript / JavaScript, C#, SQL, VBA, Dart, HCL, LaTeX

Bases de Datos: PostgreSQL, MySQL, SQLite, DuckDB, ChromaDB; arquitecturas híbridas SQL / NoSQL

Métodos y Herramientas: Ágil / Scrum, desarrollo dirigido por especificación, pytest, Playwright, mypy strict, modelado UML, Git

EXPERIENCIA

Desarrollador / Soporte Técnico (Voluntariado) — Ene 2026 – Actualidad | Pontificia Universidad Bolivariana

Cliente GOATGuard: github.com/Yoyagm/goatguard-app

- Soporte técnico a usuarios finales de la institución.
- Detección de amenazas en endpoints: identificación y análisis de escaneos de puertos (port scans) e intentos de intrusión en la red.
- Clasificación automática de activos de red (routers, impresoras, cámaras) con un panel de monitoreo en tiempo real y KPIs.
- Cliente móvil Android de GOATGuard (Flutter), proyecto en equipo de monitoreo de red: panel en tiempo real, inventario, alertas por severidad, 2FA TOTP y token JWT en el almacenamiento seguro del sistema operativo. Autor de 19 de los 25 commits del repositorio del cliente.

PROYECTOS TÉCNICOS DESTACADOS

SlopGuard — *Escáner de Cadena de Suministro de Código Abierto* — 2026 | Independiente

github.com/Yoyagm/slopguard

- Construí un guardián de pre-instalación que puntúa dependencias de PyPI y npm frente a nombres alucinados, typosquatted y maliciosos *antes* de que se ejecute código alguno, con un motor de detección de cinco capas y cero dependencias en tiempo de ejecución.
- Diseñé un invariante anti-falso-positivo demostrable: la capa opcional de alucinación por LLM es estructuralmente incapaz de bloquear un paquete legítimo por sí sola.
- Aseguré la corrección con un gate de CI al $\geq$90 % de cobertura global ($\geq$95 % en rutas críticas) y ocho contratos de arquitectura con import-linter, y entregué cuatro puntos de integración desde un solo núcleo: CLI, hook de pre-commit, GitHub Action y SaaS auto-hospedable.

Detector de Phishing por URL — *Detección Explicable y Auditoría de Fugas del Dataset* — 2026 | Independiente

yoyagm.github.io/phishing-url-detector | github.com/Yoyagm/phishing-url-detector

- Audité PhiUSIIL (UCI id 967, 235.795 URLs) antes de entrenar y medí dos fugas de etiqueta independientes: una regla de una línea alcanza 99,67 % de exactitud, y features léxicas hechas a mano sobre la URL cruda —el arreglo obvio— siguen dando 99,51 % sin medir nada.
- Reentrené solo sobre nombres de host canonicalizados y publiqué el resultado honesto: ROC-AUC 0,937 y 70,5 % de recall con 1 % de falsos positivos, contra phishing enviado dos años después de recolectar los datos de entrenamiento.
- Reimplementé TreeSHAP exacto dependiente del camino en JavaScript sin dependencias, con paridad verificada a 1e-12 contra la referencia de Python sobre 28.917 atribuciones, para que la demo explique cada veredicto sin backend.
- Entregué 113 tests —incluidos guardianes de fugas que vienen con controles negativos de fuga plantada—, un servicio FastAPI containerizado y un informe técnico de nueve páginas en LaTeX.

Dashboard de Priorización de Vulnerabilidades — *CISA KEV + EPSS + NVD* 2026 | Independiente

github.com/Yoyagm/vuln-prioritization-dashboard

- Construí una tubería de ingesta reproducible sobre tres feeds públicos que ordena 359.399 CVEs vivos, con contratos de datos versionados y tests de esquema que rompen la build cuando un feed cambia de forma.
- Reproduje la afirmación de la industria de que EPSS es 6,1× más eficiente que CVSS, y luego demostré —congelando las puntuaciones en cinco fechas pasadas y contando solo la explotación confirmada después— que la mayor parte es artefacto de evaluación: EPSS gana la cabeza de la cola (1,2–1,8×) y pierde la cola larga (0,5–0,7×).
- Calculé intervalos de confianza del 95 % por bootstrap sobre los positivos y protegí el promediado de empates de la métrica central con un test que viene con control negativo; 75 tests y cinco ADRs.

Infraestructura AWS de Alta Disponibilidad — *Terraform, FastAPI y CI/CD* 2026 | UPB (evaluación final de curso)

github.com/Yoyagm/eval-final-dgiti

- Codifiqué en Terraform una arquitectura de tres capas repartida en dos zonas de disponibilidad: VPC, ALB, Auto Scaling Group (mínimo 2 instancias), PostgreSQL 15 primario y réplica con streaming replication en EC2 de subredes privadas (AWS Academy no permite RDS) y alarmas de CloudWatch.
- Apliqué mínimo privilegio con una cadena de security groups: la base de datos no tiene IP pública y solo acepta conexiones de la capa de aplicación; su salida está abierta para descargar la imagen.
- Automaticé el despliegue con tres workflows de GitHub Actions (CI; CD con push de la imagen a GHCR e instance refresh del ASG; plan de Terraform en los pull requests), manteniendo Terraform fuera de la ruta caliente, y validé el balanceo bajo carga con k6 contra métricas de CloudWatch.

Sistema Autónomo de Inteligencia de Mercado — *ML Aplicado e IA Multiagente* 2026 | Independiente

Repositorio privado — recorrido disponible a petición

- Construí una tubería dirigida por eventos que integra APIs de datos de mercado, cálculo de indicadores técnicos y un modelo de sentimiento FinBERT, orquestando cuatro agentes CrewAI en informes automáticos diarios.
- Diseñé una capa de gobernanza con siete comprobaciones de riesgo más un cortacircuitos por drawdown de cartera; las señales de confianza media escalan a aprobación humana por Telegram y expiran sin respuesta.
- Entrené un ensemble XGBoost / RandomForest / LogisticRegression con validación walk-forward, hueco purgado de 21 días y calibración de Platt; validado por 505 tests automatizados en 17 suites.
- Opera en paper trading de Alpaca y se queda ahí deliberadamente: una puerta GO/NO-GO bloquea el capital real hasta que el modelo supere el 55 % de exactitud (hoy 52,9 %).

FORMACIÓN

Ingeniería de Sistemas y Software Feb 2023 – Actualidad | Pontificia Universidad Bolivariana

- Último semestre. Cursos avanzados de arquitectura de software, diseño de sistemas y buenas prácticas de la industria.
- Formación AWS Academy Cloud Foundations — labs 1–6 completados: IAM, VPC, EC2, EBS, Auto Scaling y balanceo de carga, con implementaciones de IaC en Terraform (2026).

Especialización en Seguridad Informática Sep 2026 – Nov 2026 (en curso) | Pontificia Universidad Bolivariana

Scrum Master (proyecto académico) — *Infraestructura de Alta Disponibilidad* Jun 2025 – Nov 2025 | Pontificia Universidad Bolivariana

- Conduje el ciclo Scrum completo: planificación de sprints, reuniones diarias, retrospectivas y demostraciones con los interesados.
- Participé en el diseño de una infraestructura de alta disponibilidad dimensionada para unos 100.000 usuarios concurrentes con un objetivo de latencia por debajo de 500 ms (objetivos de diseño, no resultados medidos), con datos híbridos SQL / NoSQL / en memoria.

CERTIFICACIONES

Todas las credenciales son verificables públicamente; lista completa con enlaces en linkedin.com/in/johan-rodriguez-97bb29323.

- **Google Cloud** (2026) — Secure Lakehouse Data • Protect Sensitive Data with Data Loss Prevention • Create ML Models with BigQuery ML • Use APIs to Work with Cloud Storage • Orchestrate Multi-agent Workflows with Gemini Enterprise • Create Your First Gemini Enterprise Application • Build a Smart Cloud Application with Vibe Coding and MCP • Google DeepMind: Train A Small Language Model
- **Cisco Networking Academy** (2026) — Introduction to Cybersecurity
- **Hugging Face** (2026) — AI Agents Course
- **Kaggle** (2026) — Intro to Machine Learning • Intermediate Machine Learning • Feature Engineering • Intro to Deep Learning
- **freeCodeCamp** (2026) — Machine Learning with Python • Data Analysis with Python • Scientific Computing with Python • Data Visualization • JavaScript Algorithms and Data Structures
- **EF SET** (2026) — Certificado de inglés, MCER C2 (Competente), 74/100

IDIOMAS

Español — Nativo | Inglés — C2 Competente (EF SET, verificado)